

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)		Kode Dokumen : UBSI/DA/SLB. 006.2/2024
			06 Maret 2024
	SILABUS		
IDENTITAS MATA KULIAH	Nama	Kalkulus	
	Kode	227	
	sks	3	
	Semester	II	
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)			
1	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi [CPL03, CPMK03.2].		
2	Mampu Menguasai Konsep Teoritis Bidang Pengetahuan Ilmu Komputer/ Informatika Dalam Mensimulasikan Aplikasi Teknologi Multi-Platform [CPL05, CPMK03.2].		
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK)			
1	Mahasiswa diharapkan mengetahui bilangan-bilangan yang ada pada bilangan kompleks.		
2	Mahasiswa diharapkan dapat menggunakan koordinat kartesioan untuk menggambarkan fungsi linier dan fungsi kuadrat		
3	Mahasiswa diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat		
4	Mahasiswa diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak		
5	Mahasiswa diharapkan memahami definisi himpnan, mampu menyajikan himpunan dengan menggunakan simbol-simbol yang umum digunakan untuk menyajikan himpunan.		
6	Mahasiswa diharapkan memahami definisi Fungasi, mampu menyajikan fungsi berdasarkan sifat dan jenisnya.		
7	Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan limit fungsi aljabar menggunakan rumus dasar limit		
8	Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan turunan fungsi aljabar menggunakan rumus dasar dan sifat-safat turunan fungsi aljabar		
9	Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan integral terntentu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus dasar integral dan dengan metode substitusi		

10	Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan integral taktentu fungsi aljabar dengan menggunakan rumus dasar dan menggunakan metode substitusi
MATERI PEMBELAJARAN	
1	Sistem Bilangan
2	Koordinat Kartesian dan grafik persamaan
3	Pertidaksamaan dan grafik pertidaksamaan
4	Nilai mutlak
5	Himpunan dan operasi pada himpunan
6	Relasi dan Fungsi
7	Limit aljabar
8	Turunan aljabar
9	Integral terntetu
10	Integral taktentu
PUSTAKA UTAMA	
1	Palobo, Markus. 2020. Kalkulus Diferensial Pendekatan Blended Learning. Penerbit Deep Publish. Yogyakarta.ISBN 978-623-02-0647-4.
2	Purba, Switamy Angnitha. 2021. Kalkulus Dasar. Guepedia
3	Sudaryono. 2015. Kalkulus Diferensial dan Integral. Edisi Pertama. Penerbit Kencana. Jakarta..
PUSTAKA PENDUKUNG	
4	Rigdon, Varberg Purcell. 2013. Kalkulus, Jilid 1. Penerbit Erlangga.